ESPAÑOL

Capítulo 5

# Luz

De toda la ciencia que he estudiado a lo largo de los años —como investigador en neurociencia, como anfitrión en mi pódcast de muchos de los médicos y científicos más calificados del mundo, y a partir de mi propia experiencia en la vida real—, la luz y la increíble influencia que ejerce en cada aspecto de nuestra salud es el tema que más me ha entusiasmado y sorprendido. Durante la maestría trabajé en las vías visuales que regulan los ritmos circadianos, y en el doctorado, durante mi estancia posdoctoral y ya en mi propio laboratorio, investigué los circuitos visuales que transforman la energía lumínica —es decir, los fotones— en percepción visual consciente, lo que comúnmente llamamos la vista. Mi laboratorio también dedicó algunos años a explorar las conexiones entre los ojos y el cerebelo. Resulta que nuestros ojos y el cerebelo —o «minicerebro»— mantienen un diálogo constante que nos ayuda a orientarnos en el espacio. Volveremos al cerebelo más adelante, cuando hablemos del aprendizaje en el capítulo 6.

Pero, a medida que en mi laboratorio explorábamos el sistema visual, no dejaban de publicarse artículos que demostraban cómo la luz favorece o deteriora la salud de nuestras células. En algunos casos, estos hallazgos trataban sobre los efectos de la luz en la piel; en otros, sobre cómo la luz influye en nuestra salud a través de los ojos por vías independientes de la vista. Como gran parte de mi formación se centró en el sistema visual, aquellas investigaciones despertaron mi curiosidad. No solo porque pertenecían a mi especialidad, sino también por lo prácticas y útiles que resultaban. Podían aplicarse fácilmente a

la vida cotidiana y mejorar la salud de forma notable. Así que leí con avidez cada uno de esos estudios. Además, conocía a uno de los pioneros en este campo. El doctor Glen Jeffery, del University College de Londres, un antiguo colega mío del área del desarrollo del sistema visual, empezó a estudiar cómo determinados tipos y fuentes de luz benefician o perjudican la fisiología humana. En su laboratorio también analizaron cómo la luz influía en la longevidad.

Yo me comunicaba con él periódicamente para darme una idea de lo que se vislumbraba en el horizonte. Aunque el suyo no es el único laboratorio dedicado a la relación entre la luz y la salud, Glen es un referente en el estudio riguroso de este tema. A él le debemos haber tomado lo que en gran medida eran observaciones anecdóticas surgidas en comunidades especializadas de internet para ponerlas a prueba en estudios controlados, incluidos ensayos clínicos. Durante aquellos años, yo también pasaba cada vez más tiempo en espacios cerrados, bajo luces led, tanto de día como de noche. Así es la vida en un laboratorio.

Todos mis colegas hacían lo mismo. Y también mis amigos dedicados a la medicina, la tecnología, el diseño y —una vez que los teléfonos inteligentes irrumpieron con fuerza en el mundo en 2010— prácticamente todo el resto de la gente. Algunos colegas preocupados por la salud y yo empezamos a preguntarnos si pasar tanto tiempo bajo techo y expuestos a luces led explicaba en parte por qué muchos nos sentíamos tan mal. Hoy sabemos que, casi con toda seguridad, así era. La falta de luz solar de espectro completo y el uso de iluminación led sin duda estaban dañando directamente nuestro organismo, por dentro y por fuera, al deteriorar la salud celular.

Por supuesto, no puedo asegurar que todo se debiera a la iluminación interior, pero llegó un punto en que se me empezó a caer el cabello, siempre me sentía agotado por las tardes y me dolían las articulaciones. Y eso que hacía ejercicio y me alimentaba bien

que la luz sirve para tratar diversas enfermedades, incluida la tuberculosis cutánea o lupus vulgar. Hoy en día está demostrado que la fotobiomodulación resulta eficaz para tratar el acné, acelerar la cicatrización de heridas y estimular el crecimiento del cabello, así como para aliviar el dolor e incluso mejorar la regulación de la glucosa en sangre. Los estudios también han comprobado su eficacia para contrarrestar la pérdida de visión asociada con la edad y favorecer el equilibrio hormonal. Y eso no es todo: también se ha demostrado que la luz fortalece la salud cardiovascular y del tubo digestivo, además de ayudar a combatir diversas afecciones autoinmunes. Por supuesto, exponer los ojos a la luz solar aporta innumerables beneficios a nuestro ritmo circadiano.

Como recordarás del capítulo 1, mirar la luz del sol cuando se encuentra a baja altura por la mañana y de nuevo al caer la tarde ajusta adecuadamente el ciclo de sueño y vigilia, mejora el estado de ánimo durante el día, eleva la atención y la concentración, fortalece el sistema inmunitario y propicia un mejor descanso nocturno. No es exagerado afirmar que la luz es medicina, sobre todo la luz del sol. Y, como ocurre con cualquier medicamento, sus efectos dependen del tipo, la intensidad, la duración y el momento en que se recibe. Por ejemplo, mientras que recibir luz solar por la mañana y durante el día resulta beneficioso, exponerse a luces brillantes —en especial de fuentes led— demasiado cerca de la hora de dormir dispara los niveles de cortisol, inhibe la melatonina y altera la regulación de la glucosa en sangre (como vimos en el Protocolo de Sueño 3). Todo ello perjudica tu descanso esa noche y merma tu energía a la mañana siguiente.

Además, ciertas longitudes de onda —en particular las que emiten la mayoría de las bombillas y pantallas led— pueden acelerar el envejecimiento celular y favorecer

el avance de diversas enfermedades al dañar las células de la retina, la córnea y el cerebro, según revelan estudios en modelos animales. Aunque todos estos efectos de la luz puedan parecer difíciles de gestionar, en realidad es bastante sencillo. Solo necesitas saber a qué tipos de luz conviene exponerse, cuáles resultan perjudiciales, y cómo y cuándo aprovechar al máximo unos y reducir al mínimo los otros. En este capítulo te enseñaré a lograrlo. ¿Qué es la luz?

Primero debemos hablar de qué es exactamente la luz. Es evidente que la luz nos permite ver las cosas. Cualquier fuente luminosa —ya sea el sol, una lámpara, la llama de una vela o el brillo de la pantalla de un teléfono— hace visibles los objetos porque emite energía. Las distintas fuentes de luz varían según el tipo y la cantidad de energía que irradian, y eso es precisamente lo que las diferencia entre sí. Recuerda lo que vimos en el capítulo 1: la luz abarca una amplia gama de longitudes de onda, desde las muy cortas hasta las muy largas.

Algunas de ellas son visibles para el ser humano y conforman lo que llamamos el espectro visible: rojo, verde, azul y demás colores. Otras longitudes de onda, como la ultravioleta y la infrarroja, resultan invisibles para nosotros. Las longitudes de onda cortas son, como su nombre indica, ondas de energía cuyas crestas y valles se encuentran muy próximos entre sí. Las longitudes de onda largas son todo lo contrario: sus crestas y sus valles están relativamente separados. El sol emite un abanico sumamente amplio de longitudes de onda cortas, medias y largas; de hecho, todo el espectro visible está contenido en la luz solar.

Por eso, cuando un rayo de sol atraviesa un prisma, del otro lado emerge un arcoíris. El prisma frena

y desvía la luz, de modo que cada longitud de onda sale en un ángulo distinto y despliega todo el espectro visible: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta. La luz verde, la azul y la violeta tienen una longitud de onda más corta que la luz amarilla, la naranja y la roja, cuyas ondas son más largas. Sin un prisma de por medio, la luz solar se percibe blanca o de un tono amarillo pálido. El cielo se tiñe de colores al amanecer y al atardecer porque, como quizá recuerdes del capítulo 1, cuando el sol está bajo en el horizonte, los componentes de la atmósfera reducen la cantidad de longitudes de onda cortas que llegan a nuestros ojos —un fenómeno llamado dispersión de Rayleigh—, lo que nos deja ver sobre todo las

longitudes de onda más largas, de tonos rojos, naranjas y amarillos. Por supuesto, el sol emite siempre las mismas longitudes de onda de energía, sin importar su posición en el cielo.

Lo que determina cómo percibimos el sol y qué efecto ejerce sobre nosotros son las longitudes de onda visibles que logran llegar a nuestros ojos. Luego están las longitudes de onda invisibles. La luz solar incluye ondas más cortas que el azul o el violeta, bautizadas (con poca imaginación) como luz ultravioleta (UV). Aunque no podemos ver la luz UV, está ahí, irradiándonos durante todo el día. (Como dato curioso, las abejas sí pueden ver la luz UV, al igual que las ardillas, tal vez para detectar mejor a los depredadores por la noche; de hecho, algunas especies de ardillas voladoras poseen fluorescencia UV, lo que hace que su vientre brille con un tono rosa chicle). El sol también emite longitudes de onda más largas que la luz roja, llamadas acertadamente luz infrarroja (IR).

Los seres humanos no podemos ver la luz IR, pero sí percibirla en forma de calor. Aun así, hemos diseñado tecnologías capaces de captar las emisiones infrarrojas: eso es justamente lo que hacen los visores nocturnos.

mutaciones en nuestras células al provocar la formación de enlaces anómalos en el ADN. La longitud de onda y la intensidad de la luz guardan una relación inversa. Dicho en términos prácticos, puedes exponerte a una gran cantidad de luz de longitud de onda larga —como la luz roja o la infrarroja— sin lastimarte la piel. En cambio, hace falta mucha menos exposición a la luz UV de longitud de onda corta para sufrir una quemadura solar. Ahora bien, eso no significa que la luz de longitud de onda corta y alta frecuencia sea intrínsecamente mala para nosotros.

Una vez más, volvemos a la idea central: la dosis hace la diferencia. Todos necesitamos que algo de luz UV del sol toque nuestra piel, donde pone en marcha una cascada de reacciones que culmina con la síntesis de vitamina D, indispensable para absorber el calcio y mantener la salud ósea e inmunitaria, entre otras funciones. Sin embargo, un exceso de radiación UV puede provocar quemaduras solares, como ya mencioné, además de acelerar el envejecimiento de la piel y causar mutaciones en el ADN que derivan en ciertos tipos de cáncer cutáneo. Por otro lado, dado que la luz infrarroja de longitud de onda larga contiene muy poca energía (recuerda que la longitud de onda y la intensidad son inversamente proporcionales), necesitamos tiempos de exposición al sol relativamente prolongados para aprovechar sus beneficios. El reto consiste en obtener suficiente luz infrarroja e infrarroja cercana (IR y NIR, por sus siglas en inglés) del sol sin recibir al mismo tiempo un exceso de radiación UV; pero es posible

lograrlo, y existe un protocolo para ello.

Soy consciente de que nada de lo que te he contado hasta ahora explica con exactitud cómo hace la luz para transformar tus células. A medida que las ondas viajan por el espacio, en ese vaivén constante de crestas y valles, chocan contra toda clase de superficies, grandes y pequeñas: una cordillera, un árbol, esta página, tu mano. Esas superficies absorben o reflejan las longitudes de onda, aunque a veces estas las atraviesan por completo. La luz puede cruzar directamente tu cuerpo, por ejemplo, y a su paso modificar

las propiedades moleculares de las células que encuentra y de sus componentes internos, tal como ocurre cuando un exceso de rayos UV altera la estructura del ADN en las células de la piel. Veamos otros dos ejemplos, esta vez del papel positivo que desempeña la luz en el funcionamiento celular: diversos estudios indican que la luz roja, la infrarroja cercana y la infrarroja mejoran el rendimiento de las mitocondrias, los orgánulos encargados de producir energía dentro de las células. Asimismo, los datos apuntan a que la luz infrarroja cercana y la infrarroja estimulan la liberación de un gas llamado óxido nítrico, el cual actúa sobre los vasos sanguíneos y linfáticos haciendo que se dilaten, lo que facilita la circulación de la sangre y la linfa. Encontrarás más ejemplos en los protocolos que vienen a continuación. Aprenderás a utilizar la luz —en unos casos la del sol y, en otros, luz artificial de longitudes de onda específicas— para potenciar tu salud física y mental.

También hallarás recomendaciones para iluminar tu casa y elegir dispositivos que emiten o filtran determinadas longitudes de onda, con los cuales podrás obtener beneficios concretos: desde tener más energía por la mañana y durante el día hasta regular mejor la glucosa e incluso mejorar la vista. En el capítulo 1 exploramos cómo la luz favorece el sueño; ahora toca analizar sus efectos directos sobre otros aspectos fundamentales de la salud. Mientras lees estos protocolos, ten presente lo siguiente: aunque parezca increíble que la luz haga tantas cosas positivas por nuestro cerebro y nuestro cuerpo, en realidad tiene toda la lógica del mundo. La luz es energía que las células del organismo pueden absorber y aprovechar. La primera ley de la termodinámica establece que la energía no se crea de la nada ni se destruye, sino que solo se transforma.

Hablemos, pues, de cómo puedes transformar la energía lumínica

en energía celular para mejorar tu vitalidad física, tu vista, tu piel, tu estado de ánimo, tu salud cardiovascular... y mucho más. Espero que esta herramienta tan poderosa no vuelva a pasarse por alto. Nota: Si estás

leyendo este libro de principio a fin, al llegar a los Protocolos de Luz 1, 2 y 3 notarás que son básicamente los mismos que abordamos en los capítulos 1 y 3. Quizá te preguntes: «¿Tendrá problemas de memoria o creerá que los tengo yo?». La respuesta es no a ambas cosas.

En efecto, las prácticas que propongo aquí ya aparecieron en capítulos previos; pero, como mucha gente no lee este tipo de libros en orden, quise asegurarme de que nadie pasara por alto protocolos tan cruciales. Además, lo que sigue no es una simple repetición de los capítulos 1 y 3. He incluido información nueva sobre los mecanismos que explican la «ventana crítica» durante la primera hora tras despertar, gracias a la cual el núcleo supraquiasmático (NSQ) puede amplificar tus niveles matutinos de cortisol... siempre y cuando reciba el estímulo adecuado. También abordo datos nuevos sobre cómo exponerse a la luz en momentos estratégicos para calibrar el ritmo del cortisol y evitar así lo que suele llamarse «agotamiento» o desgaste profesional, que a menudo no es más que un desfase temporal en el pico diario de esta hormona. Por último, presento más opciones para la iluminación de interiores: algunas solo se mencionaron de pasada en capítulos anteriores y otras son completamente nuevas.

Dicho esto, si consideras que ya dominas estos tres primeros protocolos y, sobre todo, si ya los pones en práctica a diario, puedes pasar directamente al Protocolo de Luz 4.

PROTOCOLO DE LUZ 1: Exponte a luz brillante durante la primera hora tras despertar para elevar (aún más) tus niveles matutinos de cortisol

## QUÉ HACER

• Recibe luz solar matutina en los ojos lo antes posible después de despertarte. Si aún no ha amanecido o no tienes acceso al sol por cualquier otro motivo, recurre a una lámpara de luz artificial de 10 000 lux. Cualquiera de las dos opciones elevará de forma notable tus niveles de cortisol tras despertar, algo sumamente beneficioso cuando ocurre durante la primera hora del día. • El tiempo de exposición dependerá de la hora a la que te levantes y del lugar donde vivas. Consulta la información que sigue para saber qué te conviene más. Entre diez y treinta minutos es una buena pauta general, pero aunque solo dispongas de cinco minutos, aprovéchalos: algo siempre es mejor que nada.

## CÓMO FUNCIONA

Resulta difícil exagerar el impacto tan positivo que tiene este protocolo en tu energía, estado de ánimo, concentración, respuesta al estrés

los polos durante el invierno —lo cual supongo que no es tu caso—, siempre hay algo de luz solar durante el día. Así que sal a recibirla dentro de la primera hora después de despertarte. Sigamos con esas preguntas frecuentes. «¿Puedo usar gafas de sol?». Es preferible recibir la luz de la mañana sin ellas. En cambio, no hay ningún problema en llevar lentes correctivos, ya sean gafas graduadas o lentes de contacto, aunque tengan filtro UV.

Eso sí, evita usar gorras con visera o sombreros de ala ancha: las neuronas oculares que necesitas estimular aquí responden a la luz que llega desde arriba y de frente, de modo que cualquier visera o ala la bloqueará. «¿Puedo parpadear?». ¡Por supuesto! Jamás te fuerces a mirar directamente al sol ni a ninguna otra fuente de luz intensa, pues podrías lastimarte los ojos. Cada persona tiene una sensibilidad distinta a la luz; si te molesta el resplandor, entrecierra los ojos y dirige la vista hacia una zona cercana al sol según lo necesites. Nunca debería causarte dolor. «¿Puedo tomar el sol de la mañana a través de una ventana?».

Aunque es mejor que nada, el cristal de la mayoría de las ventanas filtra buena parte de las longitudes de onda que necesitas. Por eso conviene salir al aire libre. Llévate el café de la mañana, un té o un vaso de agua. Sal con tu perro, tus hijos, tu pareja o un amigo si te apetece. Y sí, a tu perro también le sentará muy bien: al fin y al cabo, los mismos circuitos y mecanismos que sustentan este protocolo están presentes tanto en los seres humanos como en los perros (así como en los caballos, las cabras, las ardillas —como ya mencioné— y todos los mamíferos diurnos).

Desde luego, también puedes aprovechar ese rato de luz brillante para caminar, trotar, saltar la cuerda o hacer ejercicios de calistenia. Si das una caminata de una hora, o si sales a correr o a practicar yoga al aire libre, tanto mejor, ya que la luz solar y el ejercicio actúan en sinergia para potenciar el aumento de cortisol a primera hora de la mañana. Hagas lo que hagas, simplemente

no te pases todo el rato mirando hacia abajo, pegado a la pantalla del teléfono, porque eso anulará el efecto que buscas. «¿Cuánto tiempo debo exponerme a la luz solar matutina para lograr el máximo beneficio?». Como ya adelanté, la respuesta depende de cuánta luz haya disponible, pero una buena regla general es la siguiente: en mañanas despejadas, procura exponerte al menos diez minutos; en días parcialmente nublados, dedica como mínimo veinte minutos; y en días muy cubiertos, llega a los treinta

minutos. Si antes te has expuesto a una lámpara artificial de 10 000 lux por cualquiera de las razones que ya comentamos, necesitarás menos tiempo bajo el sol —alrededor de la mitad— para conseguir el mismo resultado. Resulta difícil dar una cifra más exacta porque la cantidad de luz solar depende de la hora del día, la estación del año, el estado del tiempo y el lugar donde te encuentres. Y, una vez más: «¿Qué hago si me despierto antes de que amanezca?».

Esta es, de lejos, la duda que me plantean con más frecuencia. A menos que tengas superpoderes que yo desconozca, tendrás que esperar a que salga el sol para recibir luz natural. Entretanto, obtén esa dosis de luz brillante durante la primera hora tras despertar colocándote frente a una lámpara artificial de 10 000 lux. Estos dispositivos no igualan al sol, pues no ofrecen la misma variedad ni el mismo equilibrio de longitudes de onda presentes en la luz natural, tal como expliqué al principio del capítulo. Sin embargo, cumplirán con el objetivo de este protocolo: elevar tus niveles matutinos de cortisol.

Suelen costar entre cien y ciento cincuenta dólares, y algunos modelos son portátiles e ideales para llevar de viaje. Ahora bien, aunque recurras a una lámpara de 10 000 lux nada más levantarte, en cuanto amanezca te convendrá salir entre cinco y veinte minutos para que tus ojos reciban luz solar directa. A la mayoría de la gente le resulta muy práctico colocar

una lámpara de 10 000 lux en el baño o en la cocina e integrarla en su rutina de la mañana. Si usas una de estas lámparas, no hace falta que te obsesiones con la distancia exacta ni que te preocupes si te apartas o desvías la mirada por momentos mientras te alistas para empezar el día. Basta con que te sitúes frente a ella, a una distancia de entre treinta y sesenta centímetros, durante un total de al menos diez minutos dentro de la primera hora tras despertar. Si estás más tiempo tampoco pasa nada, aunque, insisto, la sensibilidad a la luz varía mucho de una persona a otra: ¡hay quienes sienten que, tras diez minutos frente a una lámpara de 10 000 lux, ya están hasta demasiado espabilados! Otros, en cambio, toleran exposiciones más largas sin problema.

Por si te da curiosidad saber cómo lo hago yo: como suelo despertarme antes del amanecer, tengo una lámpara de 10 000 lux en el baño y otra en la cocina. Las enciendo a los pocos minutos de levantarme y las dejo prendidas mientras me lavo los dientes y me preparo para la jornada. En cuanto sale el sol, salgo un rato a recibir luz natural. De ese modo, los días en que debo empezar a trabajar muy temprano o entrenar antes del amanecer, me aseguro de haber llevado ya al máximo mi pico matutino de

cortisol. Y cuando viajo, llevo conmigo un pequeño panel portátil de 10 000 lux y lo utilizo exactamente igual.

Es una herramienta fantástica, aunque no sustituye a la luz del sol. «¿Mirar la pantalla de la computadora o del teléfono sirve como sustituto de la luz solar matutina o de la lámpara de 10 000 lux?». Por desgracia, no. La pantalla del teléfono es demasiado tenue y emite un espectro demasiado reducido para lograr el efecto que buscamos aquí. Lo perverso del asunto es que esa misma pantalla del teléfono o de la computadora sí brilla lo suficiente como para estimular la liberación de cortisol cuando la miras de noche. Y eso es muy perjudicial.

Para colmo, el brillo del teléfono o del monitor también basta para inhibir la producción de melatonina. ¡Otro efecto nocivo!

resultan contraproducentes cuando se producen por la tarde, al anochecer o en plena noche, como ya he mencionado, lo cierto es que te conviene tener niveles de cortisol muy altos durante las primeras horas del día. El cortisol se ha ganado una mala fama injustificada. Se le ha colgado la etiqueta de «hormona del estrés» y, en efecto, las glándulas suprarrenales la segregan en momentos de tensión. Pero el cortisol también se libera cada mañana cuando despiertas; o, dicho con mayor precisión, cada mañana te despiertas gracias a que tu cuerpo libera cortisol. Tal como lo oyes: el cortisol es la hormona que te aporta el impulso necesario para levantarte de la cama y ponerte en marcha con tus actividades cotidianas.

Esto se debe a que su función primordial consiste en movilizar las reservas de energía almacenadas en el hígado y los músculos, haciendo que el cerebro y el resto del cuerpo pasen del letargo del sueño a un estado de disposición física y mental. El nombre técnico de este fenómeno, que quizá recuerdes del capítulo 3, es respuesta de despertar del cortisol (o CAR, por sus siglas en inglés). Así pues, el cortisol no es simplemente una hormona del estrés, sino una hormona liberadora de energía (si quieres repasar este punto, consulta el Protocolo de Control del Estrés 5). Cuando entendemos el cortisol desde esta perspectiva, comprendemos que no es algo que debamos evitar a toda costa; al contrario, debemos saber aprovecharlo y ponerlo a nuestro favor. Nuestro organismo cuenta con vías y mecanismos diseñados específicamente para ello, los cuales dan lugar a lo que se conoce como una curva saludable de cortisol de veinticuatro horas, cuyo patrón es el siguiente: 1.

Niveles muy bajos durante la hora o las dos horas previas a acostarse. 2. El punto más bajo de todos durante la primera mitad del sueño nocturno.

3. Un ascenso lento a lo largo de la segunda mitad de la noche. 4. Una subida pronunciada en los treinta minutos previos a la hora en que sueles despertar. 5. Un incremento aún más marcado durante la primera hora o las dos primeras horas tras despertarte. 6. Su pico máximo entre treinta minutos y tres horas después de haber despertado. 7.

Un descenso gradual a lo largo de toda la tarde. 8. Y el ciclo vuelve a empezar... Innumerables estudios demuestran hoy que dejar que este ciclo natural transcurra sin interrupciones ayuda a optimizar el sueño, las capacidades cognitivas y la vitalidad, además de mejorar el ánimo y las defensas inmunitarias. Por el contrario, alterar este ritmo haciendo que el cortisol suba demasiado al anochecer o por la noche —o que se quede demasiado bajo por la mañana— acarrea problemas en todos esos ámbitos. Las investigaciones realizadas con trabajadores de turnos nocturnos han resultado decisivas para sacar a la luz estas conexiones.

Cuando el ciclo ideal se ve alterado de forma crónica, se produce lo que llamamos un aplanamiento de la curva de cortisol. Dicho aplanamiento provoca ansiedad, trastornos del sueño, fatiga diurna y altibajos emocionales, así como una menor resistencia del sistema inmunitario frente a infecciones virales, bacterianas y de otra índole. El cortisol y el estrés Ahora bien, el hecho de aclarar que el cortisol no es exclusivamente una hormona del estrés no significa que sea ajeno a él. Todo lo contrario: el estrés dispara la secreción de cortisol. Si atraviesas una situación estresante a cualquier hora del día o de la noche, es lógico y esperable que experimentes un pico de cortisol.

Se trata de una reacción totalmente normal, sana y adaptativa,

pues ese pico te brindará de inmediato la energía física y mental necesaria para hacer frente a cualquier contratiempo que se te presente. Los niveles de cortisol disparados por un episodio de estrés suelen volver a sus valores habituales al cabo de una hora, aproximadamente. De hecho, puedes tener varios picos de cortisol por encima del nivel basal a lo largo del día (o de la noche) sin que ello suponga un problema para tu salud. No te estoy sugiriendo que busques estresarte a propósito, pero, como vimos en el capítulo 3, el ser humano evolucionó para lidiar con muy diversas formas de tensión. Criar a los hijos, el tráfico, el trato con personas difíciles, las exigencias del trabajo, de los estudios o del deporte, la situación del mundo... muchas de estas circunstancias resultan sin duda estresantes por momentos, y el cortisol se encarga de que no te falte combustible para encarar cada una de ellas.

Los problemas empiezan cuando esos picos de cortisol tienen lugar poco antes de acostarse. A menudo, esa subida es lo que impide conciliar el sueño y lo que provoca ese clásico desvelo por estrés en el que te despiertas a las tres de la madrugada y ya no consigues volver a dormirte. Si te pasa una noche, no tiene mayor importancia. ¿Dos noches seguidas? Es pesado, pero llevadero.

Sin embargo, encadenar tres o más noches con el sueño interrumpido por culpa del estrés empieza a pasarle una factura importante a tu salud física y mental. El cortisol y la luz Volvamos ahora al protocolo que nos ocupa. En el capítulo 3 hablé de cómo afrontar tanto el estrés agudo como el crónico. Lo que no mencionamos entonces es que, cuando logras calibrar adecuadamente tu curva de cortisol de veinticuatro horas, ambos tipos de estrés se vuelven mucho más fáciles de sobrellevar. Y para ajustar como es debido esa curva de veinticuatro horas necesitamos... recibir luz solar por la mañana (o la luz de una lámpara de 10 000 lux) durante la primera hora después de despertar.

Esto no

solo impulsa tus niveles matutinos de cortisol, sino que también contribuye a que el cortisol se mantenga bajo cuando llegue la noche. Los beneficios son inmediatos: se hacen notar en cuestión de minutos y perduran durante toda la jornada, traducidos en un mejor humor, mayor concentración y más vitalidad. Tómalo como la señal de salida ideal para tu día, porque, desde el punto de vista de tu cerebro y de tu cuerpo, eso es exactamente lo que representa. A continuación te explico los principios básicos de su funcionamiento, junto con otros detalles relevantes sobre el ciclo del cortisol a lo largo de las veinticuatro horas. Tanto tu nivel de cortisol en un instante dado como su curva general de veinticuatro horas están regulados por el eje hipotalámico-hipofisario-suprarrenal (o eje HPA, por sus siglas en inglés), del cual ya hablamos en el capítulo 3.

Las neuronas situadas en una región del hipotálamo llamada núcleo paraventricular (NPV) extienden unas proyecciones parecidas a cables hacia la hipófisis (o glándula pituitaria), una estructura que recuerda a dos canicas diminutas metidas en el fondo de un calcetín que cuelga de la base del cerebro. La canica que queda por delante recibe el nombre de hipófisis anterior o adenohipófisis. Pues bien, las neuronas del NPV segregan la hormona liberadora de corticotropina (CRH), la cual induce a las células de la hipófisis anterior a verter otra hormona, la adrenocorticotrópica (ACTH), al torrente sanguíneo. Acto seguido, la ACTH viaja por la sangre hasta alcanzar las glándulas suprarrenales y estimula en ellas la liberación de

cortisol hacia la circulación general. ¡Y listo!

El cortisol hace entonces que distintos órganos y tejidos del cuerpo liberen energía. Aunque esta hormona cumple muchas otras funciones, hay una en particular que nos interesa destacar aquí: a diferencia de la adrenalina —que también procede de las glándulas suprarrenales y eleva la energía—, el cortisol es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica. Esto significa que no solo actúa en el resto del cuerpo movilizando glucosa como combustible, sino que también puede potenciar

algunos de los beneficios inmediatos de estimular el cortisol durante la hora posterior a despertar; pero quizá a estas alturas ya hayas deducido uno más: al hacerlo, no solo obtienes al instante un gran impulso de energía, concentración y buen ánimo, sino que además pones en marcha ese indispensable bucle de retroalimentación negativa que garantiza que el cortisol vaya descendiendo conforme caen la tarde y la noche. De ese modo, tus niveles de cortisol serán sumamente bajos cuando llegue la hora de dormir. Así es como encajan todas las piezas del rompecabezas: durante esa ventana privilegiada de la primera hora tras despertar, en la que el NSQ puede promover un aumento sustancial del cortisol, tu organismo sortea temporalmente el freno de la retroalimentación negativa y estimula la secreción de aún más cortisol, a pesar de que sus niveles ya estén elevados. De hecho, el NSQ lo logra por partida doble: a través del eje HPA y mediante una vía paralela e independiente que activa de forma directa el sistema nervioso simpático. Podemos llamar a esta segunda ruta la vía del cortisol inducido por la luz matutina (o vía MLIC, por sus siglas en inglés).

Y, como su propio nombre indica, la llave para activarla consiste en exponer los ojos a una luz brillante. Como apunte final, los investigadores han estudiado el uso de luz artificial intensa durante la primera hora del día no solo con este propósito, sino también como tratamiento para el trastorno afectivo estacional (TAE), un trastorno del estado de ánimo diagnosticable que se caracteriza por episodios depresivos asociados al cambio de las estaciones y que suele agravarse durante los meses más fríos y oscuros del año. La incidencia de esta afección resulta especialmente alta entre quienes padecen depresión mayor o trastorno bipolar. En un estudio, un grupo de personas diagnosticadas con trastorno afectivo estacional recibió sesiones matutinas de

veinte, cuarenta o sesenta minutos frente a una lámpara de 10 000 lux. Incluso la exposición más breve bastó para aliviar los síntomas depresivos de los participantes, según reflejaron los cuestionarios de autoevaluación, y otros trabajos han arrojado resultados similares. Investigaciones más

recientes han demostrado asimismo que reducir la cantidad de luz intensa que llega a los ojos durante la última hora o las dos últimas horas del día mejora tanto el ánimo como la calidad del sueño, además de aportar múltiples beneficios al rendimiento físico y mental. En la última década se ha vuelto evidente que cada vez más personas sufren trastorno afectivo estacional —o síntomas muy parecidos— a raíz del uso que damos a los dispositivos electrónicos al principio y al final del día. En el capítulo 1 analizamos las graves secuelas que el trabajo por turnos acarrea para la salud a largo plazo, así como el hecho de que hoy en día la mayoría de los adultos y de los niños —¡sí, la mayoría!— viven en la práctica como trabajadores por turnos debido a esa costumbre de usar pantallas a deshora.

¿Cómo se explica esto? Muy sencillo; recuerda la paradoja: hasta la pantalla más luminosa resulta demasiado tenue para disparar un aumento significativo de cortisol durante la primera hora de la mañana, mientras que hasta la pantalla más atenuada brilla de sobra para elevar el cortisol en plena noche. Salvo, claro está, que filtres las longitudes de onda cortas antes de que lleguen a tus ojos, tema del que nos ocuparemos en el siguiente protocolo. PREGUNTAS FRECUENTES: ¿Importa que esta luz me dé en la piel, o aquí lo único que cuenta son los ojos? Este protocolo se centra exclusivamente en la luz que captan los ojos.

Más adelante, en otros protocolos de este mismo capítulo, abordaremos la importancia de que la piel también reciba luz solar y cómo equilibrar esa exposición con las debidas precauciones frente al daño solar.

PROTOCOLO DE LUZ 2: Expón tus ojos a la luz del sol al caer la tarde para amortiguar los efectos nocivos de la luz artificial nocturna

## QUÉ HACER

• Mira la luz solar al final de la tarde y a última hora del día, entre cinco y treinta minutos, siguiendo las mismas pautas generales del Protocolo de Luz 1. Basta con salir al exterior, quitarse las gafas de sol (puedes dejar puestas las gafas graduadas o los lentes de contacto) y dirigir la vista hacia el sol poniente. No lleves gorra ni sombrero con ala. Y, una vez más, no mires directamente al disco solar; parpadea con normalidad siempre que lo necesites. • No sustituyas la luz natural del atardecer por una lámpara artificial de 10 000 lux: su brillo resulta excesivo a esas horas y las longitudes de onda que emiten esos aparatos pueden desajustar tu ciclo de sueño y vigilia.

## CÓMO FUNCIONA

Como vimos en el Protocolo de Sueño 2, la melatonina —la hormona que nos ayuda a conciliar el sueño y a dormir de un tirón— empieza a elevarse a última hora de la tarde y al caer

sea intensa —y 10 000 lux lo son, sin duda— alterará tu ciclo de sueño y vigilia. Habrás notado que, al igual que en el protocolo anterior, tampoco aquí propongo una hora fija del reloj para salir a ver la luz del atardecer. De nuevo, esto se debe a que cada persona lleva un horario distinto, y la hora a la que se pone el sol varía según el lugar donde vivas y la estación del año. Por suerte, puedes lograr el efecto deseado sin necesidad de calcular el momento al milímetro: basta con que salgas a mirar la luz del sol en algún punto de la tarde después de que haya pasado del cenit y antes de que se oculte en el horizonte. Esto no quiere decir que debas rehuir la luz solar o la artificial durante el resto del día.

Un equipo de investigadores de la Universidad Rush llevó a cabo un pequeño estudio en el que, a lo largo de una semana, los participantes se expusieron hasta cinco horas diarias a una luz intensa, combinando el sol al aire libre con lámparas de 10 000 lux en interiores. A esa etapa la llamaron «la semana luminosa». La semana siguiente redujeron la exposición: los voluntarios pasaron como máximo dos horas y media al aire libre y, mientras estaban afuera, llevaron gafas oscuras que filtraban la claridad; fue «la semana tenue». Los científicos comprobaron que la inhibición nocturna de la melatonina provocada por la luz artificial fue mayor tras la semana tenue que tras la semana luminosa (si bien hubo diferencias notables de un participante a otro). Es decir, haberse expuesto a una luz abundante durante el día evitó en parte que la luz nocturna suprimiera la melatonina.

Parece una contradicción, teniendo en cuenta que la luz frena la secreción de melatonina, ¿no es así? Lo parece, hasta que nos fijamos en otro mecanismo que entra en juego. En otro pequeño estudio realizado en los Países Bajos, se midieron los niveles de melatonina, la temperatura corporal y el riego sanguíneo de la piel (todos ellos

indicadores del ritmo circadiano) en doce mujeres, y se registró cuánta somnolencia decían sentir en función del momento en que recibían luz al atardecer y por la noche. Dividieron a las voluntarias en tres grupos: el primero estuvo bajo una luz tenue durante la noche; el segundo también permaneció con luz tenue por la noche, pero antes, ya bien entrada la noche, fue expuesto a luces brillantes; y el tercer grupo recibió luz brillante al caer la tarde y luego pasó el resto de la noche con iluminación

tenue. Los tres grupos sufrieron cierto descenso en los niveles de melatonina, algo previsible puesto que la luz frena su producción a cualquier hora del día o de la noche. Sin embargo, el tercer grupo —el que recibió luz intensa al atardecer y luz tenue más entrada la noche— experimentó una caída mucho menos brusca. Esto refuerza una vez más la idea de que exponerse a la claridad al final de la tarde nos protege en parte frente a los efectos nocivos de las luces intensas a altas horas de la noche.

Aunque se trate de estudios con muestras pequeñas, ambos ponen de relieve cuánto importa mirar la luz solar al caer la tarde y evitar las luces intensas de noche. Cabe señalar que, en el caso de los adolescentes, resguardarse de la luz brillante por la noche cobra aún mayor relevancia: un estudio demostró que, a diferencia de lo observado en adultos, recibir sol al final de la tarde no bastó para protegerlos de la caída de melatonina provocada por la luz nocturna. Esto sugiere además que los adolescentes son especialmente vulnerables al impacto negativo de las pantallas y de la iluminación artificial intensa durante la noche. Ahora bien, los motivos para contrarrestar el efecto de la luz brillante nocturna van más allá del descanso. Diversos experimentos con animales han revelado que exponer los ojos a una luz intensa a altas horas de la noche activa circuitos cerebrales que favorecen la depresión.

Y, como ya hemos

visto, los estudios en seres humanos demuestran una estrecha relación entre la exposición nocturna a luces brillantes, las subidas de cortisol, la inhibición de la melatonina y los trastornos del estado de ánimo. Si tú o tus hijos se exponen de vez en cuando a una luz intensa en las horas previas a dormir —por ejemplo, por ver una película o salir una noche—, no hay de qué preocuparse. En cambio, si tienes por costumbre dejar encendidas luces artificiales muy potentes hasta altas horas de la noche y notas que tu estado de ánimo decae, bien podría deberse a eso. Como seguramente ya habrás advertido, la vida moderna —rodeada de pantallas y de luces por todas partes— ha dejado de regirse por las variaciones naturales de la luz diurna como sucedía antaño. Antes, el ser humano se despertaba y se acostaba con el sol; no nos quedaba más remedio que vivir acompasados al ciclo solar.

La llegada de la iluminación eléctrica lo cambió todo, y la transición de las bombillas incandescentes a las luces led, más económicas, agravó aún más el problema. De hecho, en apenas diez años, la cantidad y el tipo de luz artificial que recibimos a diario han cambiado de forma tan radical que podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que nuestra relación como

especie con la luz se ha transformado por completo. Nuestra biología, en cambio, no ha variado ni un ápice en miles de años. De ahí la razón de ser de este capítulo. PREGUNTAS FRECUENTES: ¿Cómo pongo esto en práctica si me paso el día entero encerrado en una oficina?

No hace falta obsesionarse ni poner tu vida patas arriba. Aun así, hacer el esfuerzo consciente de recibir luz solar (o la de una lámpara de 10 000 lux) por la mañana, volver a mirar la luz del sol al caer la tarde y evitar las luces intensas por la noche mejorará de forma extraordinaria tu estado de ánimo, tu vitalidad,

tu metabolismo y tu descanso, lo cual, a su vez, potenciará todo lo demás. Por eso, procura salir un rato al exterior en esos momentos clave siempre que puedas. Mejor aún: da un breve paseo en dirección al sol. O, cuando menos, tómate unos minutos al salir del trabajo para detenerte en el estacionamiento, orientar el rostro hacia el sol y hacer una pausa sin mirar el teléfono.

▸ 3: Evita exponerte a luces brillantes desde una hora antes de acostarte

## QUÉ HACER

• Durante la hora previa a irte a la cama, utiliza únicamente la luz artificial indispensable para moverte por casa y realizar tus actividades nocturnas sin tropezar. Mantén esa misma pauta hasta que te levantes a la mañana siguiente para iniciar el día. • Pon especial cuidado en evitar a esas horas las luces brillantes de longitud de onda corta. No solo debes rehuir las luces de tono azulado, sino también los focos led «blancos» intensos, los tubos fluorescentes y las pantallas electrónicas, ya que todos ellos emiten abundantes longitudes de onda cortas que disparan el cortisol y frenan la melatonina. • Si no tienes forma de evitar las luces intensas de longitud de onda corta, plantéate usar gafas que filtren esa franja del espectro: no unos simples lentes con filtro azul convencionales, sino unos diseñados específicamente para bloquear todas las ondas cortas. A cualquiera que busque conciliar el sueño con mayor facilidad y descansar mejor en general, estas gafas pueden resultarle de gran ayuda.

## CÓMO FUNCIONA

Mientras que durante la primera hora de la mañana hace falta una gran cantidad de luz intensa para estimular la liberación de cortisol y activar

antes de dormir”? ¡Nadie vive contando el tiempo así! ¿Por qué no me das simplemente una hora fija del reloj?». Ya lo he explicado antes, pero vale la pena insistir: cada persona lleva un horario distinto de sueño y vigilia; hay quienes duermen de ocho de la noche a cuatro de la mañana, quienes lo hacen de once de la noche a siete de la mañana y quienes trabajan en el turno nocturno. Semejante variedad de rutinas hace imposible dar una regla rígida del tipo: «Atenúa las luces y apaga las pantallas led entre las diez de la noche y las cinco de la mañana», o siquiera «Recibe luz brillante durante la primera hora tras el amanecer».

Por si fuera poco, la duración del día cambia según la latitud y la estación del año, y medidas como el cambio de hora estacional complican aún más las cosas. Por todo ello te propongo organizar tu ciclo de sueño y vigilia en cuatro fases. Estoy convencido de que, en cuanto pruebes a estructurar tus jornadas con este enfoque y a buscar o evitar la luz según corresponda, notarás una clara mejoría en tu salud y bienestar. Conviene recalcar que la hora del reloj equivalente a cada una de las cuatro fases se desplazará si, por ejemplo, un día duermes una o dos horas más, o si te despiertas o te acuestas una hora antes o después de lo acostumbrado. ¡No pasa absolutamente nada!

En lo que respecta al efecto de la luz sobre el cortisol y la melatonina, lo que manda es tu biología, no las agujas del reloj. La fase 1, por ejemplo, arranca en el momento en que te levantas para empezar el día, sea la hora que sea, y la pauta de exposición a la luz para cada fase se mantiene intacta. Esto debería darte una mayor sensación de libertad sobre tu propio tiempo; al fin y al cabo, nadie quiere cuidar su salud esclavizado al reloj, algo a lo que ya nos obligan bastante el trabajo, los estudios y las demás obligaciones diarias. Por si quedara alguna duda, te cuento cómo aplico yo este sistema para organizar mis días (y mis noches).

Mi fase 1 (mientras escribo estas líneas): Hoy me desperté a las siete de la mañana. Normalmente me levanto a las cinco y cuarenta y cinco o a las seis, pero arrastraba algo más de cansancio de lo habitual tras una larga semana de trabajo y viajes, y anoche olvidé poner el despertador. Según mi monitor de sueño, me quedé dormido hacia las diez y cuarto de la noche. A las siete en punto salí a caminar unos veinte minutos al aire libre, sin gorra ni gafas de sol, en dirección al este, hacia donde sale el sol. Ya había claridad, aunque el cielo estaba tan encapotado que ni siquiera se adivinaba la silueta del sol entre las nubes.

Aun así, como había bastante luz ambiental, sabía que mis ojos estaban recibiendo una buena dosis de radiación solar y estimulando, por tanto, la

secreción de cortisol. No me preocupó en absoluto haber «perdido» el momento ideal para elevar el cortisol con la luz del sol por el hecho de que mi hora habitual de levantarme sean las cinco y cuarenta y cinco: sé muy bien que lo decisivo es recibir luz en los ojos durante la primera hora tras despertar, y no a una hora fija del reloj. Al volver de la caminata, y solo para asegurarme de haber estimulado a fondo mi cortisol matutino, encendí la lámpara de 10 000 lux que tengo en la cocina y la dejé prendida mientras hacía mis tareas de la mañana. Hoy me tocaba descanso de entrenamiento (ayer entrené pierna y, por norma general, al día siguiente me tomo un respiro del gimnasio; puedes consultar al respecto el Protocolo de Ejercicio 2). Entre las ocho y las once de la mañana estuve trabajando en mi escritorio (preparando episodios del pódcast, respondiendo correos y atendiendo llamadas) con las luces del techo al máximo de potencia y sentado junto a una ventana.

Durante una de las llamadas de trabajo aproveché para salir unos minutos al exterior y estuve caminando de un lado a otro mientras hablaba, lo que me permitió sumar unos cuantos pasos y recibir otro poco de sol. Hacia las once hice una pausa

en el trabajo para almorzar y luego volví al escritorio hasta eso de las dos de la tarde. En un día menos ajetreado, probablemente habría salido a almorzar al aire libre. Mi fase 2: Como me desperté a las siete de la mañana, esta segunda fase comenzó seis horas más tarde, a la una de la tarde; y, en efecto, hacia esa hora empecé a notar algo de somnolencia. Casi siempre siento un bajón de energía unas seis horas después de levantarme, aun cuando haya dormido de maravilla la noche anterior. Hay gente a la que no le ocurre, pero a mí sí, y sé que coincide, entre otras cosas, con el descenso paulatino del cortisol que resulta normal, sano y esperable a mitad del día.

También sé que no conviene forzar la marcha para abrirse paso a empujones contra ese cansancio. A esa hora podría recurrir a algún estimulante con receta o tomarme una o dos bebidas energéticas, pero ¿con qué necesidad, existiendo otras herramientas que no perjudican el sueño nocturno? Así que, de dos a dos y media de la tarde, hice una sesión de descanso profundo sin sueño (NSDR, por sus siglas en inglés), práctica que describí en los capítulos 1 y 3, y salí de ella como nuevo. Bebí un poco de agua, me tomé media taza de café bien cargado y volví a sumergirme de lleno en el trabajo hasta cerca de las cinco de la tarde (yo puedo tomar cafeína hasta las dos o las dos y media sin que afecte en nada a mi descanso nocturno, aunque quienes sean más sensibles a la cafeína deberían andarse con cuidado). Mi fase 3: La tercera fase abarca desde las

diez hasta las catorce horas posteriores al despertar, de modo que hoy transcurrió entre las cinco de la tarde y las nueve de la noche.

Dediqué ese tramo a adelantar más trabajo, di otro paseo breve de veinte minutos al aire libre y luego preparé la cena y cené. A partir de ahí empecé a bajar el ritmo para preparar el descanso nocturno. Desde que entra la fase 3 atenúo las luces de casa por debajo de su potencia máxima y, de un tiempo a esta parte, por las noches activo el modo exclusivo de ondas medias y

largas en unas bombillas capaces de alternar entre la luz de espectro completo y la emisión única de longitudes de onda medias y largas (encontrarás más detalles sobre ellas en el Protocolo de Sueño 3). Estas luces dan un tono amarillo anaranjado en vez de blanco. Varias marcas, como Bon Charge o Ra Optics, fabrican hoy bombillas led que pasan del espectro completo a emitir solo longitudes de onda medias y largas sin necesidad de programarlas a una hora determinada: basta con accionar el interruptor de pared de toda la vida. Me encanta esta tecnología tan sencilla porque se adapta a la perfección a lo que pide nuestra biología y funciona sin wifi ni aplicaciones móviles. Además, al ser bombillas led, duran muchísimo y resultan muy rentables.

Mi fase 4: Esta última fase va desde que se cumplen catorce horas tras haber despertado hasta la mañana siguiente, cuando arranca un nuevo día; hoy, en mi caso, empezó a partir de las nueve de la noche. Desde hace ya bastante tiempo tengo por costumbre bajar la intensidad de las luces durante las últimas horas previas a acostarme. Como comenté antes en este mismo capítulo, la sensibilidad visual a la luz varía mucho de una persona a otra. Yo soy de los que pueden quedarse frente a una pantalla hasta el instante mismo de meterse en la cama: no me cuesta conciliar el sueño, pero hacerlo suele provocar que me despierte tres o cuatro horas más tarde. Pues bien, desde que empecé a atenuar la iluminación antes de dormir, esos despertares a mitad de la noche prácticamente han desaparecido.

Además, durante la hora o las dos horas previas a acostarme he pasado a utilizar bombillas que solo emiten longitudes de onda largas (luz roja). Alguna vez todavía me despierto a medianoche para ir al baño, pero vuelvo a dormirme enseguida sin el menor problema, y tanto las puntuaciones de mis dispositivos de seguimiento del sueño como mi sensación subjetiva

Puedes dar un paso más y utilizar bombillas desprovistas de longitudes de onda cortas —que, por tanto, proyectan una luz amarilla anaranjada—, o incluso decantarte por bombillas que emitan únicamente longitudes de

onda largas y den una luz roja. Ten presente que esto no tiene nada que ver con la terapia de luz roja: dicha terapia (que explicaré más adelante en este capítulo) aporta grandes beneficios a ciertos aspectos de la salud, pero es algo muy distinto de lo que estamos tratando aquí. Las bombillas que solo emiten ondas medias son relativamente económicas y brindan una agradable calidez de tono ámbar. Es verdad que iluminar tu casa exclusivamente con bombillas de onda larga le dará cierto aire de nave espacial, pero constituyen una herramienta magnífica para dormir mejor. Sea como fuere, emplear luces bajas —nunca de techo—, tenues y libres de longitudes de onda cortas durante la última hora o las dos últimas horas antes de acostarte reduce la activación de las neuronas de la retina encargadas de ordenar al cerebro que frene la melatonina y eleve el cortisol.

Como ya adelanté, varias empresas han tenido el acierto de diseñar bombillas que ofrecen luz blanca de espectro completo durante el día y que, con solo pulsar el interruptor de la pared, pasan a emitir únicamente ondas medias y largas (de color ámbar o rojo). También existen versiones incandescentes de estas bombillas; de hecho, son las mejores, aunque consumen más electricidad que las led, duran menos, resultan más caras y cuestan un poco más de conseguir. • Usa gafas que filtren toda la luz de longitud de onda corta. Esta alternativa resulta sumamente práctica si no quieres cambiar las bombillas de casa o cuando no tienes ningún control sobre la iluminación del lugar donde te encuentras: en un avión, en un hotel, en un aeropuerto, al salir a cenar con amigos, etcétera.

Yo participé en el diseño de las gafas ROKA Wind Down, pensadas precisamente para las últimas horas antes de dormir, y las utilizo tanto en casa como de viaje. Se distinguen de los lentes con filtro azul convencionales en que impiden el paso a los ojos de todas las longitudes de onda cortas, no solo de la franja azul (eso sí, no las uses nunca para conducir, ya que vuelven muy difíciles de distinguir —o directamente invisibles— los objetos y señales azules o verdes, lo que podría ocasionar un accidente). • No te preocupes por el claro de luna. Tal vez te preguntes si el resplandor de la luna llena o las llamas de una chimenea pueden activar en el cerebro las vías que promueven la vigilia. La respuesta, aunque quizá te sorprenda, es que no. Por más que parezcan focos luminosos intensos, la claridad de una luna llena radiante no llega ni a un solo lux; y, si bien las velas, las chimeneas y las fogatas emiten sobre todo longitudes de onda medias y cortas, su luz apenas tiene alcance.

Si alguna vez has ido a acampar y te has apartado unos pasos de una fogata crepitante, habrás notado que enseguida necesitas encender una

linterna para ver por dónde pisas. Ya explicamos la física de este fenómeno en el capítulo 1. Así pues, aunque el fuego y las velas resultan excelentes para iluminar la noche desde el punto de vista de mantener a raya el cortisol y proteger la melatonina, en la práctica no son muy cómodos. Por supuesto, si te apetece leer a la luz de una vela o charlar con amigos alrededor de una hoguera, adelante; solo asegúrate de apagar bien el fuego al terminar para evitar cualquier incendio. Quizá a estas alturas te preguntes si poner tanto empeño en rehuir las luces intensas antes de acostarse no será una obsesión exagerada y neurótica por optimizar la biología.

Al fin y al cabo, existen estudios según los cuales filtrar la luz azul

mejora el descanso en mayor o menor medida según cada caso, y bien podrías ser tú de esas personas capaces de quedarse profundamente dormidas con el televisor encendido o el monitor de la computadora brillando al máximo frente a su cara. Es cierto que el grado en que la luz de longitud de onda corta perturba el sueño varía muchísimo de un individuo a otro. Ahora bien, se ha comprobado que dormir incluso con una luz de techo tenue, de apenas 100 lux, basta para alterar la regulación de la glucosa a la mañana siguiente. Y eso ocurre mientras duermes, con los párpados cerrados. La clave está en que un mal descanso no es la única razón para evitar las luces brillantes durante la fase 4: exponerse a una luz intensa por la noche eleva la presión arterial y la frecuencia cardíaca, y se ha asociado con un mayor aumento de peso e incluso con el riesgo de padecer obesidad.

Asimismo, diversos estudios han revelado que la luz intensa nocturna perjudica el rendimiento cognitivo y el estado de ánimo al día siguiente, con independencia de si ha afectado o no a la calidad del sueño. Nada de esto toma por sorpresa a los biólogos que, como yo, llevamos tres décadas investigando el llamado sistema visual no formador de imágenes o las numerosas opsinas —distintas de la melanopsina— presentes en la piel y en otros tejidos. Sabemos, por ejemplo, que las neuronas de la retina sensibles a la luz brillante de longitud de onda corta se conectan no solo con el NSQ, sino también con otras regiones del hipotálamo, como el núcleo supraóptico, implicadas de forma directa en la regulación del sueño (sí, ya sé que «supraóptico» suena casi igual que «supraquiasmático», pero no me eches la culpa a mí, que yo no bauticé a ninguno de los dos). Además, los ojos envían conexiones hacia el núcleo perihabenular del tálamo, al que se ha apodado el centro de la «antirrecompensa» o de la decepción, puesto que frena activamente la liberación de dopamina y todo apunta a que incrementa

tales como la edad, el sexo, el nivel de actividad física, el tabaquismo, el consumo de alcohol y la salud cardiovascular. Y aún hay más. El análisis examinó con lupa la exposición nocturna a la luz, dividiéndola en tramos de media hora y cruzando esos intervalos con las estadísticas de mortalidad. Pues bien, quienes estuvieron expuestos a una iluminación más intensa entre la una y las seis de la madrugada presentaron un riesgo de muerte por cualquier causa entre un 11 y un 39 por ciento superior al de quienes permanecieron en entornos más oscuros durante esa misma franja horaria. En cuanto al riesgo de fallecer por afecciones cardiometabólicas (infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, diabetes o enfermedad del hígado graso no alcohólico), fue entre un 20 y un 67 por ciento más alto entre las personas expuestas a mayor claridad en ese tramo de la noche, frente a las que durmieron en mayor oscuridad.

Aunque las horas exactas del estudio difieren un poco de las pautas de este protocolo, lo de menos aquí es el reloj; lo fundamental es que exponerse a luces brillantes de noche daña tu salud tanto de forma inmediata como a largo plazo. Es verdad que el seguimiento de la luz en este trabajo duró apenas una semana; sin embargo, unos tres mil participantes repitieron la medición hasta cuatro veces y sus patrones de exposición luminosa se mantuvieron constantes. Otros estudios han hallado correlaciones muy parecidas, y el inmenso volumen de datos recopilados en esta investigación ofrece un argumento de gran peso. Como escribieron sus autores al publicar el trabajo en 2024 en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences: «En la población general, evitar la luz nocturna y buscar la luz del día puede reducir la carga de enfermedad —en especial de las afecciones cardiometabólicas— y prolongar la longevidad». En otro amplio estudio, publicado en 2023 en Nature Mental Health, un equipo de la Universidad de Mánchester cruzó los indicadores

de salud mental con los registros de exposición a la luz, sueño y actividad física de 86 722 personas. El análisis sacó a la luz un vínculo claro entre recibir más luz por la noche y correr un mayor riesgo de sufrir diversos trastornos mentales, entre ellos depresión mayor, ansiedad, trastorno de estrés postraumático y conductas autolesivas. Por el contrario, una mayor exposición a la luz durante el día se asoció con un riesgo menor de padecer cualquiera de estos problemas. Asimismo, comprobaron que quienes pasaban las noches en mayor oscuridad presentaban menos síntomas de malestar psicológico, un beneficio que se mantenía al margen de cuánta luz hubieran recibido de día. Dicho de otro modo: disfrutar de mañanas y días luminosos, por un lado, y de noches oscuras, por el otro, favorece la salud mental de manera independiente y acumulativa.

Estas grandes bases de datos transmiten un mensaje rotundo y revelador que suele pasarse por alto: apagar o atenuar las luces en las últimas horas de la noche no sirve únicamente para dormir a pierna suelta, sino que resulta indispensable para preservar la salud y el bienestar general.

▸ 4: Expón al sol la piel de la parte superior e inferior del cuerpo durante el día

## QUÉ HACER

• Recibe entre veinte y treinta minutos de sol directo sobre la piel, al aire libre, como mínimo tres veces por semana e idealmente a diario. Lleva la menor cantidad de ropa con la que te sientas cómodo y que resulte apropiada para el lugar donde estés, evitando cubrirte de pies a cabeza (por ejemplo, en pantalones cortos sin camiseta, en pantalón corto y camiseta de tirantes, o en traje de baño; en ciertas ocasiones, unos pantalones vaqueros y una camiseta de manga corta pueden bastar). Durante ese rato es preferible no llevar gorra ni sombrero. Más adelante comento qué opciones existen para los climas fríos.

## CÓMO FUNCIONA

Nada puede sustituir a la luz del sol. Por más que encendieras todas las lámparas de tu casa por la mañana y durante el día, y aunque te aseguraras de utilizar bombillas incandescentes de espectro completo o luces con una proporción equilibrada de longitudes de onda

esto, sobre todo después de haber oído repetir hasta el cansancio lo dañina que es la radiación UV para la piel. Aun así, debemos aprovechar todo lo que la luz solar tiene de único y beneficioso e integrarlo en nuestra rutina diaria. Y no, para ello no hace falta vivir en California ni salir a correr sin camiseta o en bañador por la calle. Basta con entender cómo influye la energía contenida en los rayos del sol sobre cada célula de tu organismo: en el cerebro, el cabello, la piel, el hígado, el corazón, las hormonas, los neurotransmisores, el sistema inmunitario y un largo etcétera. Veamos, pues, qué dice la ciencia.

La luz del sol es, de lejos, la mejor fuente de longitudes de onda largas, desde el extremo rojo del espectro visible hasta las ondas invisibles del infrarrojo cercano y el infrarrojo. Cuesta exagerar la importancia que tienen estas ondas más largas para nuestra salud, en especial para las mitocondrias, esas centrales energéticas del interior de nuestras células (en el próximo protocolo abordaré el uso de dispositivos específicos que

emiten exclusivamente luz roja, infrarroja cercana e infrarroja). Al mismo tiempo, la radiación solar contiene luz UV de longitud de onda corta, la cual, como vimos páginas atrás, pone en marcha la síntesis de vitamina D en la piel. Aunque esta vitamina —que en realidad actúa también como una hormona— se encuentra en algunos alimentos y puede obtenerse mediante suplementos en lugar de tomando el sol, nuestro cuerpo evolucionó para aprovechar la vitamina D generada por la luz solar de múltiples formas que las cápsulas quizá no alcancen a imitar. Sabemos, por ejemplo, que la vitamina D desempeña un papel clave en el equilibrio hormonal y el aparato reproductor.

Un estudio realizado conjuntamente por varias instituciones, tanto en ratones como en seres humanos, analizó de forma específica cómo influyen los rayos UVB (la fracción ultravioleta que penetra en la epidermis) sobre las hormonas reproductivas y

la conducta. Comprobaron que los ratones expuestos a radiación UVB durante una hora diaria mostraban mejoras fisiológicas y en su conducta de apareamiento —mayor atracción mutua, ovarios de mayor tamaño y niveles más altos de testosterona—, tanto en los machos como en las hembras. Además, los machos se sentían más atraídos por las hembras que habían recibido rayos UVB, probablemente porque el aumento de testosterona y estrógenos en ellas modificaba su aspecto y su olor, volviéndolas más atractivas. Lo más llamativo del caso es que los científicos observaron pautas muy parecidas en los seres humanos. Según los resultados, publicados en 2021 en la revista Cell Reports, los participantes manifestaron un mayor interés romántico hacia otras personas después de haber tomado el sol, y los análisis confirmaron asimismo un incremento de la testosterona asociado a esa exposición solar, tanto en hombres como en mujeres.

Igualmente, las concentraciones de testosterona y de estrógenos —hormonas que influyen por igual en el deseo sexual y en la sensación de bienestar de ambos sexos— resultaron más elevadas durante los días largos de la primavera y el verano que en los días más cortos del otoño y el invierno. Todo indica que este fenómeno depende de una proteína llamada p53, expresada en unas células de la piel denominadas queratinocitos: aquellos ratones a los que se les había suprimido el gen p53 no mostraron esos mismos cambios tras exponerse a los rayos UVB. Este hallazgo subraya la importancia de que la luz del sol llegue no solo a los ojos, sino también a la piel. Y aquí va otro dato revelador: la radiación UV de la luz solar también alivia el dolor físico. En 2017, un equipo de investigadores dio a conocer un experimento en el que expusieron a un grupo de ratones a

rayos UVB (luz ultravioleta de onda media, muy abundante en la radiación solar) y luego midieron distintos parámetros ligados al eje HPA, el circuito cerebral que gobierna nuestra respuesta al estrés (como vimos en los capítulos

1 y 3). Descubrieron una relación directa entre los rayos UVB y la estimulación tanto de la hormona liberadora de corticotropina —que nos ayuda a afrontar el estrés social— como de las betaendorfinas endógenas, unos opioides naturales que nuestro propio organismo segrega para aliviar el malestar psicológico. Aunque el experimento se realizó en ratones, sus conclusiones apuntan a una función potencialmente decisiva y poco valorada de la luz solar —y en concreto de los rayos UV, a los que casi todo el mundo ve únicamente como esa parte dañina del sol de la que hay que huir—. Es indiscutible que tomar el sol en exceso provoca quemaduras y eleva el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer cutáneo. Por eso, sin dejar de aprovechar los muchos beneficios de la radiación UV natural, sigue siendo fundamental evitar los excesos y no quemarse.

Unas palabras sobre el protector solar Por supuesto, nadie quiere acabar con una quemadura solar. La propensión a quemarse y a padecer cáncer de piel varía según factores como el fototipo cutáneo y los antecedentes familiares. Todos los dermatólogos coinciden en que cualquier quemadura solar, por leve que sea, resulta perjudicial —conviene no olvidarlo—, del mismo modo que una exposición desmedida al sol acelera el envejecimiento de la piel. En concreto, el exceso de radiación UV provoca mutaciones en el ADN de las células cutáneas y destruye los queratinocitos, responsables de dar elasticidad y tersura a la epidermis. La regla de oro, por tanto, es evitar las quemaduras solares a toda costa.

Aunque yo no me quemo con facilidad, si voy a pasar bastante rato al aire libre en horas de alto índice ultravioleta, opto por una barrera física —sombrero y camisa de manga larga— o bien me aplico un protector solar mineral cuyo único ingrediente activo sea el óxido de zinc (sin nanopartículas). Existe cierto debate acerca de si

que analizó la tasa de mortalidad de 29 518 mujeres reveló que una mayor exposición al sol se asociaba con un menor riesgo de muerte por cualquier causa. De hecho, a lo largo de los veinte años que duró el seguimiento, las mujeres que menos tiempo pasaban al sol presentaron casi el doble de riesgo de fallecer que aquellas que tomaban el sol con mayor frecuencia. Es evidente que en una estadística así intervienen muchos otros factores: pasar más tiempo al aire libre suele ir de la mano de respirar aire puro, moverse más, relacionarse con otras personas y demás hábitos saludables,

no solo de recibir sol. Aun así, todos los estudios que correlacionan el grado de exposición solar con la salud y la longevidad apuntan en la misma dirección: recibir luz del sol en la piel nos hace bien. Lo curioso es que esa investigación daba continuidad a un estudio previo, realizado con casi cuarenta mil mujeres, en el que se había observado una menor mortalidad asociada a la radiación ultravioleta procedente directamente del sol, pero, en cambio, una mayor mortalidad vinculada al uso de fuentes artificiales de rayos UV.

¿Cómo se explica que la luz UV del sol nos beneficie y que esa misma radiación UV (en apariencia idéntica), cuando proviene de lámparas artificiales, nos perjudique? Una hipótesis muy plausible es que la luz solar reúne una proporción equilibrada de longitudes de onda cortas, medias y largas —cada una con un nivel de energía propio y con efectos saludables específicos— que actúan en sinergia. Se piensa que recibir radiación UV desprovista de suficientes ondas largas —como sucede bajo la mayoría de las luces led— resulta dañino para las células. En el próximo protocolo ahondaré en cómo influyen las distintas longitudes de onda en el ámbito celular, pero de momento quédate con estas ideas esenciales: ninguna longitud de onda es «buena» o «mala» de por sí. Las longitudes de onda más largas son absorbidas por el agua del interior de las mitocondrias y ayudan a «recargarlas» como si fueran baterías,

haciendo que produzcan ATP de forma más eficiente y quizá estimulando incluso la creación de nuevas mitocondrias dentro de la célula. Asimismo, la luz de onda larga contribuye a neutralizar el impacto nocivo de las especies reactivas de oxígeno (ERO), un subproducto habitual del metabolismo celular que, cuando se acumula en exceso, daña los tejidos. Se considera que las ERO son uno de los principales responsables del declive energético y del deterioro de los órganos que acompañan al envejecimiento. Pues bien, las longitudes de onda largas son capaces de atravesar la piel, los párpados, las costillas y hasta el cráneo para llegar al cerebro y a otros órganos internos, protegiendo su salud gracias, sobre todo, a esa mejora del rendimiento mitocondrial que acabo de describir. ¿No te parece asombroso?

Por otra parte, la luz solar contiene también abundantes longitudes de onda medias —tonos amarillos y naranjas o, en términos técnicos, ondas de entre 500 y 620 nanómetros—, las cuales, según se ha demostrado, alivian el dolor de cabeza, activan la circulación sanguínea y reducen la inflamación. Aunque las fuentes de luz artificial incluyen algunas de estas longitudes de onda, carecen del equilibrio natural propio de la luz del sol. Las bombillas incandescentes se acercan más a ese equilibrio que las led,

pero hoy en día casi toda la iluminación de interiores recurre a luces led y fluorescentes porque son más baratas, gastan menos electricidad y duran más. El problema es que la mayoría de las bombillas led están sobrecargadas de longitudes de onda cortas y, cuando estas no se ven compensadas por ondas largas, incrementan la formación de ERO y deterioran las mitocondrias. Es más, ciertas luces led y fluorescentes llegan a emitir pequeñas dosis de radiación UV.

Todo ello acaba pasando factura a la salud celular cuando nos pasamos el día entero bajo ese tipo de iluminación sin recibir ni el efecto protector de las ondas largas ni suficiente sol. Resulta paradójico que tanta gente tema

los rayos UV del sol y, al mismo tiempo, ignore por completo hasta qué punto pasar horas y horas expuestos de día (y de noche) a luces artificiales de onda corta puede quebrantar nuestra salud. ¿Cuál es el remedio? Exponerse de manera equilibrada y prudente a todo el espectro de la luz solar. Los protocolos de este capítulo te indican precisamente cuándo y cómo hacerlo sin riesgo. ¿Y el segundo remedio?

Preferir la iluminación incandescente frente a la led en interiores y reducir al mínimo la exposición a las longitudes de onda cortas tras la puesta del sol. ¿Todavía no te convence la idea de que la luz es medicina? Líneas atrás mencioné que los científicos habían descubierto en animales que los rayos UV del sol mitigan el dolor físico; pues bien, varios estudios confirman ese mismo efecto en seres humanos. En una investigación con ochenta y nueve pacientes recién operados de la columna vertebral, aquellos que fueron ingresados en el ala más soleada del hospital —y que, por tanto, recibieron un 46 por ciento más de luz natural que los alojados en la zona más sombría— manifestaron menos estrés asociado al dolor, algo menos de dolor físico y necesitaron un 22 por ciento menos de analgésicos. Se han observado beneficios similares en mujeres con fibromialgia y, según un pequeño estudio realizado con veteranos del ejército estadounidense, también en casos de lumbalgia crónica.

Las investigaciones preliminares apuntan a que el mecanismo responsable vuelve a pasar por las células ganglionares de la retina intrínsecamente fotosensibles, las cuales no solo conectan con el NSQ, sino que también transmiten información luminosa (a través de una estación de relevo) hasta la sustancia gris periacueductal, una región cerebral clave para modular el dolor. Además, como ya hemos visto en otros protocolos de este capítulo, recibir luz de forma constante y regular mejora el estado de ánimo. Los datos indican que las personas expuestas a dosis moderadas de radiación UVB —lo cual se

si no te es posible salir a tomar el sol directo, haz lo que esté en tu mano: a veces uno solo puede asomarse un rato a un balcón techado. Todo suma. Es igual que alcanzar una meta de pasos diarios: también necesitas cubrir tu cuota diaria de luz natural. Como última recomendación al respecto: si vives en una región donde, durante buena parte del año, resulta sencillamente imposible recibir suficiente sol en la piel, harías muy bien en adquirir una lámpara de luz artificial de 10 000 lux (cualquier marca servirá) junto con una lámpara incandescente de luz roja e infrarroja. También podrías poner en las lámparas de casa de esas bombillas que pasan de ofrecer un espectro completo brillante y equilibrado a emitir únicamente ondas medias y largas con solo pulsar el interruptor.

▸ 5: Expón la piel y los ojos a la luz de longitud de onda larga (roja, infrarroja cercana e infrarroja)

## QUÉ HACER

• Utiliza un dispositivo emisor de luz de longitud de onda larga (LWL, por sus siglas en inglés) entre diez y treinta minutos al día, de tres a siete veces por semana. Si buscas beneficios generales para la salud (más vitalidad, mejor aspecto de la piel, una recuperación muscular más rápida tras el ejercicio, etcétera), la idea es iluminar la mayor superficie posible de piel, rostro y cabeza. Por supuesto, esto dependerá del aparato que tengas a mano y del tiempo que puedas dedicarle.

## CÓMO FUNCIONA

La terapia de luz roja se ha puesto muy de moda en el ámbito del bienestar: saunas de luz roja, paneles, camas, máscaras faciales y hasta cascos de luz roja para frenar la caída del cabello... la lista es interminable. Pero, más allá de su estética futurista, se trata de una tendencia avalada por pruebas científicas sólidas. Varias de las principales publicaciones de dermatología del mundo, entre ellas JAMA Dermatology, han dedicado revisiones exhaustivas al empleo de la luz roja

traspasar prendas finas, como una camiseta, y penetrar en el torso. Quizá suene inquietante, pero recuerda que la luz de longitud de onda larga es una radiación no ionizante de baja energía; por lo tanto, resulta totalmente segura, y todas las pruebas científicas confirman que ejerce un efecto protector y saludable sobre las células. En pocas palabras: exponer la piel de este modo a las longitudes de onda largas nos sienta muy bien. ¿Cuál es la razón principal? Que fortalece la salud de las mitocondrias.

Hoy en día se habla a todas horas de «salud mitocondrial», así que, antes de seguir adelante, aclaremos con más detalle qué significa exactamente. Como ya hemos explicado varias veces a lo largo del libro, la energía de nuestras células se fabrica en forma de una molécula llamada trifosfato de adenosina, o ATP. Las mitocondrias resultan indispensables no solo para generar ATP, sino también para sintetizar hormonas y neurotransmisores. Pues bien, en el interior de las mitocondrias hay una enzima llamada citocromo c oxidasa que tiene la propiedad de absorber la luz. En ese sentido, la citocromo c oxidasa se parece a los fotopigmentos de la retina, los cuales captan determinadas longitudes de onda y desencadenan en los ojos y el cerebro la cascada de señales que nos permite ver.

La diferencia estriba en que la citocromo c oxidasa se halla dentro de las células de todo el cuerpo y del cerebro, y su misión consiste en impulsar la producción de ATP para que las células dispongan de energía. ¿Cómo lo logra? Transportando electrones de una proteína a otra dentro de la propia mitocondria (dicho de forma sencilla: como cualquier compuesto químico, las proteínas están formadas por moléculas; las moléculas se componen de átomos enlazados entre sí; y los átomos constan de partículas subatómicas que incluyen protones, de carga positiva, electrones, de carga negativa, y neutrones, sin carga eléctrica). Ese trasiego de electrones libera energía que sirve para desplazar protones dentro de la mitocondria; y, dado que

los protones tienen carga eléctrica, el sistema funciona de manera muy parecida a una batería. Ahora bien, mover protones en el interior de la mitocondria no solo genera energía, sino que también la consume. La primera ley de la termodinámica nos enseña que la energía ni se crea ni se destruye: únicamente se transforma. Así, cuando la citocromo c oxidasa absorbe la energía de las ondas largas del sol, tus mitocondrias la transforman para fabricar más ATP. En cierto modo, podría decirse que funcionamos con energía solar.

Por añadidura, al absorber luz de longitud de onda larga, la citocromo c oxidasa hace que se desprenda de la mitocondria el óxido nítrico —una molécula que puede entorpecer su labor—, lo que permite a la enzima aprovechar el oxígeno con mucha mayor eficiencia. Esto optimiza un proceso denominado respiración mitocondrial, decisivo para transformar en ATP los nutrientes que viajan por la sangre. ¡Así de directo! Como ves, la luz de onda larga estimula la producción celular de ATP al menos por dos vías distintas. Existe incluso un tercer mecanismo mediante el cual las ondas largas podrían favorecer la generación de energía en las mitocondrias: potenciando la acción de la melatonina intracelular, lo que ayuda a frenar el daño oxidativo.

Hasta aquí habíamos hablado de la melatonina únicamente como la hormona segregada por la glándula pineal que nos induce el sueño. Sin embargo, multitud de células de todo el organismo fabrican su propia melatonina. Pues bien, la luz de longitud de onda larga ayuda a que esa melatonina intracelular actúe con mayor eficacia como antioxidante y repare parte del desgaste oxidativo derivado del metabolismo normal de la célula. Una ventaja añadida de esta vía es que contribuye a mitigar parte de los estragos

causados por un exceso de radiación UV. Como veremos enseguida, las consecuencias de todo esto saltan literalmente a la vista. Cómo beneficia a la piel La luz de longitud de onda larga rejuvenece el aspecto de la piel, atenúa el acné y acelera la cicatrización de las heridas. Diversos estudios han evaluado asimismo su utilidad para tratar arrugas, cicatrices, quemaduras y distintas manchas o alteraciones de la pigmentación cutánea. En un ensayo con noventa y tres pacientes, la aplicación de pulsos breves de luz de 590 nanómetros se asoció con una disminución visible de los signos de envejecimiento.

En otro trabajo del mismo equipo investigador, noventa voluntarios recibieron ocho sesiones de pulsos de luz de 590 nanómetros repartidas a lo largo de cuatro semanas. Tras tomar fotografías digitales de los participantes antes del tratamiento y durante los doce meses posteriores, los científicos constataron un rejuvenecimiento cutáneo en la inmensa mayoría de ellos. Además, analizaron muestras de tejido de diez de los pacientes y comprobaron que en todos había aumentado el colágeno, la proteína que da firmeza y elasticidad a la piel. Una longitud de onda de 590 nanómetros se sitúa en la franja amarillo-anaranjada del espectro visible y, como señalamos antes, las ondas aún más largas (de 600 a 850 nanómetros) penetran a mayor profundidad en las capas de la dermis. De hecho, las investigaciones han registrado una reducción todavía más notable de las arrugas al combinar luz roja de 633 nanómetros con luz de 830 nanómetros, perteneciente ya al infrarrojo cercano.

También resulta provechoso combinar longitudes de onda largas con ondas cortas,

únicamente a fuentes artificiales como los focos led convencionales frena el metabolismo, y hay quienes llegan a sostener que el auge actual de la obesidad obedece en parte a una sobreexposición a las longitudes de onda cortas. Aunque pudiera haber algo de cierto en ello, este estudio por sí solo no permite afirmarlo. Lo que sí cabe deducir razonablemente de sus hallazgos es que comer al aire libre bajo el sol —o incluso a la sombra en

un día despejado, donde abundan las ondas largas reflectadas—, o bien hacerlo cerca de un dispositivo emisor de onda larga, puede ayudar a quienes buscan regular mejor su glucosa en sangre. Desde luego, hacer ejercicio y llevar una alimentación equilibrada conforme a las pautas de los capítulos 2 y 4 siguen siendo los pilares fundamentales para mantener a raya el azúcar en sangre. Con todo, la luz de longitud de onda larga constituye un excelente complemento del ejercicio y la buena nutrición, y puede resultar especialmente valiosa para cuidar el metabolismo y la glucemia cuando uno no puede entrenar por culpa de una lesión, del mal tiempo, de un viaje o de circunstancias parecidas.

Cómo beneficia a la vista Y los efectos positivos no acaban ahí: la luz de longitud de onda larga también ha demostrado ser muy útil para proteger la salud ocular. Empecemos por un dato revelador sobre los ojos: las células fotorreceptoras de la retina consumen más energía que cualquier otra célula del cerebro o del resto del cuerpo. Detente a pensarlo un segundo: más que ninguna otra célula del organismo, lo que significa que superan en gasto energético a las demás neuronas cerebrales, a las células del hígado e incluso a las fibras musculares... ¡y eso sigue siendo cierto aunque corras un maratón y ejercites los músculos a diario! Los fotorreceptores trabajan casi sin descanso, incluso en plena oscuridad; es decir, generan y gastan cantidades ingentes de energía las veinticuatro horas del día.

Esa energía proviene del ATP, cuya fabricación,

como bien sabes, corre a cargo de las mitocondrias. No es de extrañar, por tanto, que los fotorreceptores estén repletos de mitocondrias y produzcan muchísimo ATP; pero semejante ritmo de producción genera al mismo tiempo una gran cantidad de radicales libres que, como expliqué antes en este mismo protocolo, someten a las células a un estrés oxidativo que con los años acaba dañando las propias mitocondrias. Exponer los ojos a longitudes de onda largas —el extremo rojo, infrarrojo cercano e infrarrojo del espectro— cumple un doble cometido: reduce la presencia de radicales libres y estimula la síntesis de ATP a través de los mecanismos que acabamos de ver. Tiene toda la lógica, pues, que la terapia con luz de onda larga contribuya a preservar o mejorar el estado de los fotorreceptores... y, con ello, nuestra vista. Eso es precisamente lo que confirman los estudios.

Las investigaciones del neurocientífico Glen Jeffery (a quien mencioné al principio del capítulo) evaluaron si mirar directamente una fuente de luz de longitud de onda larga podía mejorar la capacidad visual en seres humanos. En un primer ensayo, él y su equipo pidieron a veinticuatro

voluntarios de entre veintiocho y setenta y dos años que miraran el haz de 670 nanómetros (luz roja) de una pequeña linterna durante tres minutos diarios a lo largo de dos semanas. Los participantes menores de cuarenta años no experimentaron cambios en la vista, pero quienes rondaban o superaban los cuarenta años mostraron al término del experimento una mayor agudeza para distinguir los colores. En un segundo estudio, los científicos aplicaron esa misma intervención pero con menor intensidad —colocando la fuente de luz roja de 670 nanómetros algo más retirada de los ojos— y comprobaron que una sola sesión bastaba para mejorar la visión durante toda una semana, de nuevo en personas de unos cuarenta años en adelante. En ambos trabajos, la mejoría visual alcanzó hasta un 20 por ciento en

algunos participantes, una cifra tan notable como convincente. Asimismo, los investigadores observaron una disminución de las drusas, esos pequeños depósitos de lípidos que se van acumulando en la retina a medida que envejecemos y que guardan relación con la degeneración macular asociada a la edad. Un hallazgo crucial del segundo estudio de Jeffery y sus colaboradores fue que la hora del día a la que se aplica la terapia de luz de onda larga resulta determinante: el beneficio visual solo se produjo cuando la exposición a la luz roja tuvo lugar por la mañana, debido probablemente a que el rendimiento de las mitocondrias fluctúa a lo largo del ciclo de veinticuatro horas y muestra una sensibilidad especial a la luz en las primeras horas del día. Cabe señalar que el grado de mejoría varió bastante de unos sujetos a otros, sin que aún se sepa con certeza por qué unas personas responden mucho mejor que otras. Actualmente, el laboratorio de Glen Jeffery estudia el empleo de la terapia de luz de onda larga frente a la degeneración macular avanzada, la retinosis pigmentaria y el glaucoma.

Que quede claro un punto: es poco probable que las causas más frecuentes de pérdida visual —cataratas, glaucoma, degeneración macular y retinopatía diabética— obedezcan simplemente a una falta de exposición a longitudes de onda largas, si bien tampoco se ha descartado del todo esa posibilidad. Todas estas afecciones oculares suelen ir ligadas al envejecimiento, y en varias de ellas pesa además un claro componente hereditario. Todo el mundo debería hacerse una revisión oftalmológica anual y medirse la presión intraocular una vez al año para detectar a tiempo el glaucoma; no confíes únicamente en este protocolo para prevenir o tratar dichas enfermedades. Dicho esto, cada vez hay más pruebas científicas de que la luz de longitud de onda larga puede frenar, detener e incluso revertir en parte el deterioro visual. Siguiendo este hilo, tal vez te

preguntes cómo llevar este protocolo a la práctica.

Pues resulta

sumamente sencillo: expón el rostro a una fuente concentrada de luz roja de longitud de onda larga (¡nunca un láser!) entre cinco y diez minutos, una o dos veces por semana, dentro de las tres primeras horas tras despertarte. Tampoco hace falta que te pegues la lámpara a los ojos; lo ideal es colocarla a una distancia cómoda que no te obligue a entrecerrar ni apretar los párpados. Con todo, tanto en este como en cualquier otro protocolo con luz de onda larga, puedes cerrar los ojos si lo prefieres: el efecto será el mismo, salvo que te pongas esas gafas opacas de protección total que se usan en las camas de bronceado (las cuales, por cierto, emiten rayos UV y desaconsejo por razones que a estas alturas ya resultarán obvias). La luz de longitud de onda larga atraviesa sin dificultad los párpados y llega hasta los fotorreceptores de la retina. También puedes recibir una dosis suficiente en la retina como resultado de exponer el cuerpo entero a un panel de luz de onda larga.

No hay indicios de que para obtener estos beneficios visuales haga falta exponerse con más frecuencia o durante más de esos cinco a diez minutos una o dos veces por semana, aunque tampoco hay pruebas de que prolongar el tiempo resulte perjudicial. Recuerda, eso sí, que estas mejoras solo se observaron en personas de cuarenta años en adelante y únicamente cuando la sesión se realizaba entre una y tres horas después de despertar. FUENTES QUE CONVIENE CONSIDERAR: Existen numerosas opciones a la hora de elegir una fuente de luz de longitud de onda larga para la fotobiomodulación, tanto con fines visuales como para otros usos. Las repasaré de menor a mayor precio. Opción 1: El sol.

La radiación solar es riquísima en longitudes de onda largas y

Hay quienes prefieren las máscaras faciales o los cascos de onda larga para cuidar la piel del rostro o el cuero cabelludo, respectivamente. Una revisión científica acerca de una máscara de fototerapia, publicada en 2018 en el Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, concluyó que dicho aparato resultaba eficaz para tratar el acné y la psoriasis, acelerar la curación de heridas y atenuar la queratosis actínica, unas placas ásperas y escamosas que suelen aparecer tras años de exposición al sol. Aunque el estudio no estuvo financiado por el fabricante, su autor dirigía un instituto privado de investigación dermatológica y no un grupo académico universitario. Aun así, no hay motivo para pensar que los efectos de una máscara difieran de los de un panel luminoso, más allá de que la máscara abarca una superficie menor de piel. A mi juicio, los paneles son la opción

más versátil, puesto que permiten iluminar cualquier zona del cuerpo que desees; pero, lógicamente, conviene comparar precios y valorar qué se ajusta mejor a tus necesidades.

Una vez definido tu presupuesto, el requisito fundamental al elegir un dispositivo LWL es asegurarse de que emita exclusivamente longitudes de onda largas, a partir de unos 600 nanómetros (como el ojo humano no percibe el infrarrojo, a menudo se los llama simplemente aparatos de luz roja). Por regla general, cuanto más amplio sea el abanico de ondas largas que abarque el dispositivo, mejores serán los resultados; dicho de otro modo, los equipos más eficaces combinan luz roja, infrarroja cercana e infrarroja (de 600 a más de 850 nanómetros). En los experimentos del laboratorio de Jeffery se empleó luz roja de entre 600 y 670 nanómetros para mejorar la función visual, mientras que las longitudes de onda de 850 nanómetros en adelante penetran a gran profundidad en los tejidos y atraviesan el cuerpo, lo cual, insisto, resulta muy beneficioso. Otra buena pauta práctica es que aquellos dispositivos LWL cuyo calor llega a sentirse sobre la piel a la distancia de uso suelen

ser más eficaces, ya que ese calor estimula la circulación sanguínea y linfática y potencia así el efecto antiinflamatorio de las longitudes de onda largas. Algunos aparatos LWL incorporan además luz de onda corta no ultravioleta, que puede ayudar a calmar el dolor. Aunque la mayoría de estos dispositivos funcionan con diodos led, unos pocos emplean bombillas incandescentes. Por su parte, los equipos láser —que proyectan un haz de luz muy concentrado— suelen tener mucha mayor potencia y brillo, por lo que no los recomiendo para uso doméstico. La terapia con láser de baja intensidad (LLLT, por sus siglas en inglés) es un procedimiento médico; cualquiera que se plantee recurrir a ella para atenuar el envejecimiento cutáneo o tratar afecciones que suelen abordarse con cremas o medicamentos con receta —como heridas, acné u otros problemas crónicos de la piel— debería consultar antes a un médico para asegurarse de que resulta adecuada y segura en su caso.

Como ya comenté, yo procuro dar breves paseos al aire libre a lo largo del día, justo antes o después de las comidas, y siempre que puedo camino al sol mientras atiendo llamadas de trabajo. Por supuesto, voy vestido, pero aun con la mayor parte del cuerpo cubierta sé que recibo una buena dosis de longitudes de onda largas, sobre todo en los días despejados. Aparte de eso, utilizo un panel LWL de la marca JOOVV entre diez y treinta minutos diarios, por lo general de tres a cinco días por semana. Los paneles JOOVV son de grado médico y emiten tanto luz roja como infrarroja (cabe aclarar que son patrocinadores del pódcast Huberman Lab). También me gustan

mucho las lámparas incandescentes de onda larga de SaunaSpace, pues dan calor a la vez que emiten un espectro de entre 600 y 1000 nanómetros.

Esta misma marca fabrica además saunas de luz roja propiamente dichas equipadas con esas bombillas: parecen una pequeña tienda de campaña de lona con un panel interior de grandes focos incandescentes de onda larga, y resultan estupendas porque generan un calor intenso —que es justo lo que uno busca

en una sesión de sauna— al tiempo que brindan todos los beneficios de la fotobiomodulación de onda larga. Confieso que no me entusiasman la mayoría de las demás saunas de onda larga o de luz roja basadas en paneles led, ya que rara vez alcanzan la temperatura necesaria para desencadenar los efectos propios de una sauna tradicional, sea seca o de vapor. Las saunas de calor seco aportan enormes beneficios a la salud cardiovascular, estimulan la secreción de la hormona del crecimiento y fomentan la producción de glóbulos rojos —lo que a su vez mejora la resistencia física—, pero tales efectos suelen observarse a temperaturas de entre 82 y 99 grados Celsius (de 180 a 210 grados Fahrenheit). La mayoría de las saunas de luz roja sencillamente no calientan lo suficiente como para lograr esos resultados. En cualquier caso, más que buscar el dispositivo «perfecto», fíjate en qué opciones tienes a tu alcance y entran en tu presupuesto, y sácales partido.

Y no olvides nunca cuál es la mejor y más económica de todas las fuentes de luz de longitud de onda larga: nuestro viejo y querido sol.